



ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE SOUSSE

TP3

Data Carving avec Scalpel

Élève :
Hichri SAFA

Enseignant :
Gontara SALAH

- Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

1	TP3	4
1.1	Introduction	4
1.2	Préparation de l'environnement	4
1.3	Extraction de l'image disque	4
1.4	Création d'une copie de travail	5
1.5	Configuration de Scalpel	5
1.6	Exécution de Scalpel	5
1.7	Résultats obtenus	6
1.8	Validation de fichiers récupérés	6
1.9	Calcul du hash SHA256	7
1.10	Conclusion	8

Table des figures

1.1	scalpel.conf	5
1.2	Résultats obtenus	6
1.3	image ouverte	7
1.4	Calcul du hash SHA256	8

Liste des tableaux

1.1	Liste des fichiers analysés	7
-----	---------------------------------------	---

Chapitre 1

TP3

1.1 Introduction

Dans le domaine de l'analyse forensique numérique, il est souvent nécessaire de récupérer des fichiers supprimés ou cachés à partir d'une image disque. Cette technique est appelée **Data Carving**. Elle consiste à analyser les données brutes d'un disque afin d'identifier les signatures de fichiers (headers et footers) et de reconstruire les fichiers correspondants.

Dans ce TP, nous avons utilisé l'outil **Scalpel**, un logiciel de récupération de données basé sur les signatures de fichiers. L'objectif est d'extraire différents types de fichiers (images, archives, documents) à partir de l'image disque fournie **labdisk.dd**.

1.2 Préparation de l'environnement

La première étape consiste à créer une structure de dossier organisée pour respecter les bonnes pratiques de l'analyse forensique.

Commande utilisée

```
mkdir -p ~/DF_TP3/CASE/{00_evidence,01_work,02_out,report}
```

Explication

Cette commande crée plusieurs dossiers :

- **00_evidence** : contient les preuves originales
- **01_work** : contient les copies de travail
- **02_out** : contiendra les fichiers récupérés
- **report** : contiendra le rapport final

Ensuite nous accédons au dossier du projet :

```
cd ~/DF_TP3
```

1.3 Extraction de l'image disque

Le fichier fourni par l'enseignant est une archive ZIP contenant l'image disque.

Commande utilisée

```
unzip labdisk.zip -d CASE/00_evidence
```

Explication

Cette commande extrait le contenu de l'archive dans le dossier 00_evidence. Le fichier obtenu est : **labdisk.dd** Ce fichier représente une image complète d'un disque.

1.4 Création d'une copie de travail

En analyse forensique, il est essentiel de ne jamais travailler directement sur la preuve originale.

Commande utilisée

```
cp CASE/00_evidence/labdisk.dd CASE/01_work/labdisk.dd
```

Explication

Cette commande crée une copie du disque dans le dossier 01_work afin d'effectuer l'analyse sans modifier la preuve originale.

1.5 Configuration de Scalpel

Scalpel utilise un fichier de configuration permettant de définir les types de fichiers à récupérer.

Le fichier scalpel.conf a été placé dans : CASE/01_work/scalpel.conf

Dans ce fichier, seuls les types suivants ont été activés :

- JPG
- PNG
- PDF
- ZIP

Tous les autres types ont été désactivés afin de limiter l'analyse aux formats demandés.



FIGURE 1.1 – scalpel.conf

1.6 Exécution de Scalpel

Avant d'exécuter l'outil, nous définissons les variables contenant les chemins de l'image disque et du fichier de configuration.

Commandes utilisées

```
IMG="CASE/01_work/labdisk.dd"
CONF="CASE/01_work/scalpel.conf"
```

Ensuite nous préparons le dossier de sortie :

```
rm -rf CASE/02_out
mkdir -p CASE/02_out
```

Explication

- `rm -rf` supprime l'ancien dossier de résultats
- `mkdir -p` recrée le dossier destiné à recevoir les fichiers récupérés

L'exécution de Scalpel se fait avec la commande suivante :

```
scalpel -c "$CONF" -o CASE/02_out "$IMG"
```

Explication Cette commande indique à Scalpel :

- `-c` : le fichier de configuration
- `-o` : le dossier de sortie
- `$IMG` : l'image disque à analyser

Scalpel analyse l'image disque et récupère les fichiers en se basant sur les signatures (headers et footers).

1.7 Résultats obtenus

Une fois l'analyse terminée, Scalpel a récupéré les fichiers suivants.

Nombre total de fichiers récupérés :

```
find CASE/02_out -type f | wc -l
```

Résultat : 3221 fichiers

Nombre de fichiers par type :

```
find CASE/02_out -type f | sed 's/.*\\.//' | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | sort | uniq -c | sort -nr
```

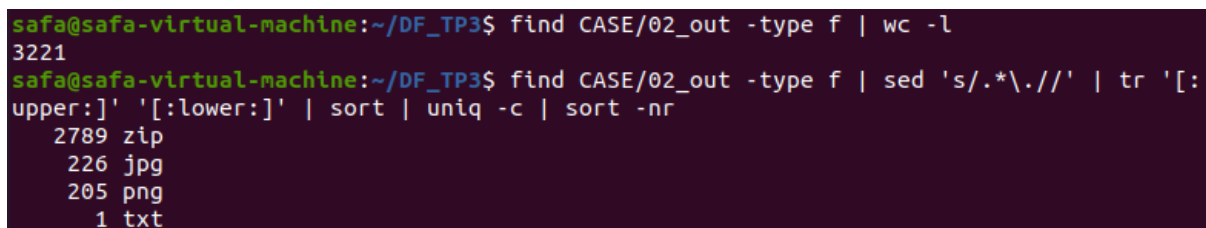
Résultat :

ZIP : 2789

JPG : 226

PNG : 205

TXT : 1



```
safa@safa-virtual-machine:~/DF_TP3$ find CASE/02_out -type f | wc -l
3221
safa@safa-virtual-machine:~/DF_TP3$ find CASE/02_out -type f | sed 's/.*\\.//' | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | sort | uniq -c | sort -nr
2789 zip
226 jpg
205 png
1 txt
```

FIGURE 1.2 – Résultats obtenus

1.8 Validation de fichiers récupérés

Pour vérifier la validité des fichiers récupérés, nous avons sélectionné cinq fichiers et tenté de les ouvrir.

Exemple de fichiers analysés

Les images ont été ouvertes avec :

Fichier	Type	Ouverture
00000000.jpg	JPG	Oui
00000001.jpg	JPG	Oui
00000226.png	PNG	Oui
00000227.png	PNG	Oui
00000431.zip	ZIP	Oui

TABLE 1.1 – Liste des fichiers analysés

```
xdg-open fichier.jpg
```

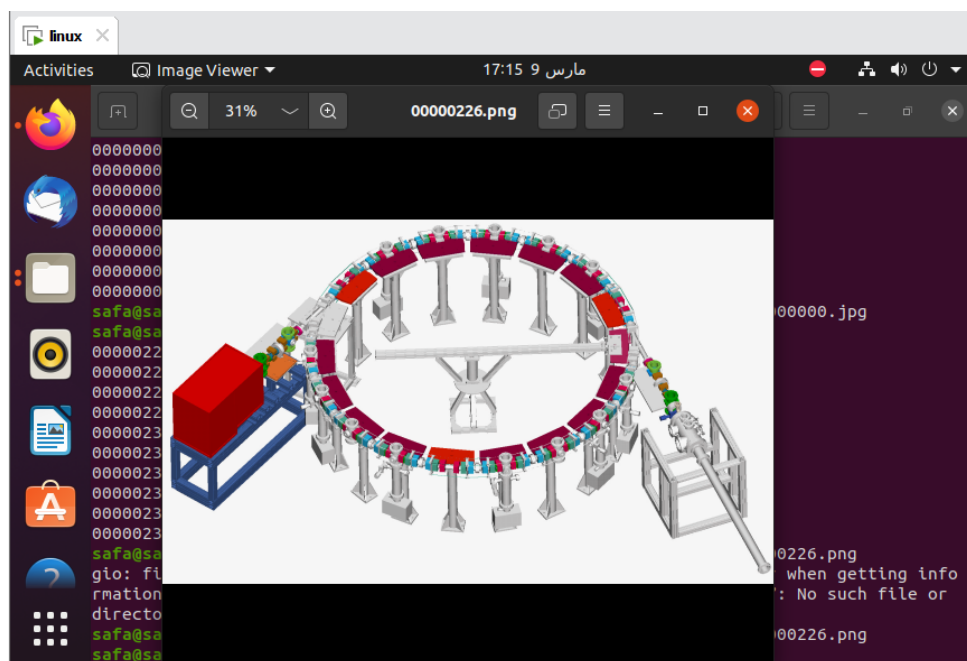


FIGURE 1.3 – image ouverte

Les archives ZIP ont été vérifiées avec :

```
unzip -l fichier.zip
```

1.9 Calcul du hash SHA256

Afin de garantir l'intégrité des fichiers récupérés, le hash SHA256 a été calculé.

Commande utilisée

```
sha256sum fichier1 fichier2 fichier3 fichier4 fichier5
```

Cette commande génère une empreinte unique pour chaque fichier, permettant de vérifier leur intégrité.

```
safa@safa-virtual-machine:~/DF_TP3$ sha256sum \  
> CASE/02_out/jpg-0-0/00000000.jpg \  
> CASE/02_out/jpg-0-0/00000001.jpg \  
> CASE/02_out/png-1-0/00000226.png \  
> CASE/02_out/png-1-0/00000227.png \  
> CASE/02_out/zip-3-0/00000431.zip  
7220dcdeaeb00bc58707f8f2a02caa659f7a445fa0f1579cc6cc6939b476bf9f CASE/02_out/jpg-0-0/  
00000000.jpg  
c2089efcb262e9817f73fffe9f3c4770cbb1c7f311b0d97b95e468c9b279a32c CASE/02_out/jpg-0-0/  
00000001.jpg  
0c5a3628d5a94ffdeb24022b67e8c5cf995cb223eedaa9b79c8f98cf7a65adec CASE/02_out/png-1-0/  
00000226.png  
1c78e53603b3fbe6bbf56ffc7f5d66875f1b53d740e610a8a3c012eddad04c53 CASE/02_out/png-1-0/  
00000227.png  
d90e9ead367339f267a056119ad1c42da3e22aaa522b938166021e65172c0698 CASE/02_out/zip-3-0/  
00000431.zip
```

FIGURE 1.4 – Calcul du hash SHA256

1.10 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique la technique de **Data Carving** à l'aide de l'outil Scalpel. L'analyse de l'image disque labdisk.dd a permis de récupérer un grand nombre de fichiers supprimés, notamment des images et des archives ZIP.

Les résultats obtenus montrent l'efficacité de cette technique pour récupérer des données même lorsque le système de fichiers n'est plus disponible. Cette méthode est largement utilisée dans les enquêtes numériques et les investigations forensiques.

